

金融新聞情緒分析與股票報酬預測

Financial News Sentiment & Stock Return Prediction

研究動機

金融市場中，新聞資訊會影響投資者情緒並進而影響市場價格。近年許多研究嘗試透過文本情緒分析（sentiment analysis）來預測市場走勢，但其預測能力仍存在爭議。

在先前金融科技課程的小組報告中，我曾初步探討金融新聞情緒與市場報酬之關係。由於當時策略結果並不明顯，本專案進一步重新建構新聞情緒指標，並系統性檢驗市場情緒是否對股票短期報酬具有預測能力。

研究問題與研究假說

Research Question

金融新聞中的市場情緒是否與股票隔日報酬存在關聯，且能否進一步轉化為具有投資應用價值的交易訊號？

Research Hypothesis

H1: 正向新聞情緒與股票隔日報酬呈正相關。

H2: 基於新聞情緒因子所建立的交易策略，其績效可優於基準策略（Buy & Hold）或呈現較佳的風險調整後報酬。

研究流程



資料來源

新聞資料

- 新聞網站資料
- 數千篇金融新聞（1252 observations）

市場資料

- 股票價格資料
- 研究期間：2020.01.01–2025.06.30

情緒因子建構

利用 GPT 模型對金融新聞進行情緒分類，建立以下市場情緒指標：

- sentiment score
- positive ratio
- negative ratio
- news count
- sentiment volatility

這些指標被視為市場情緒因子，用來衡量市場整體情緒。

統計驗證

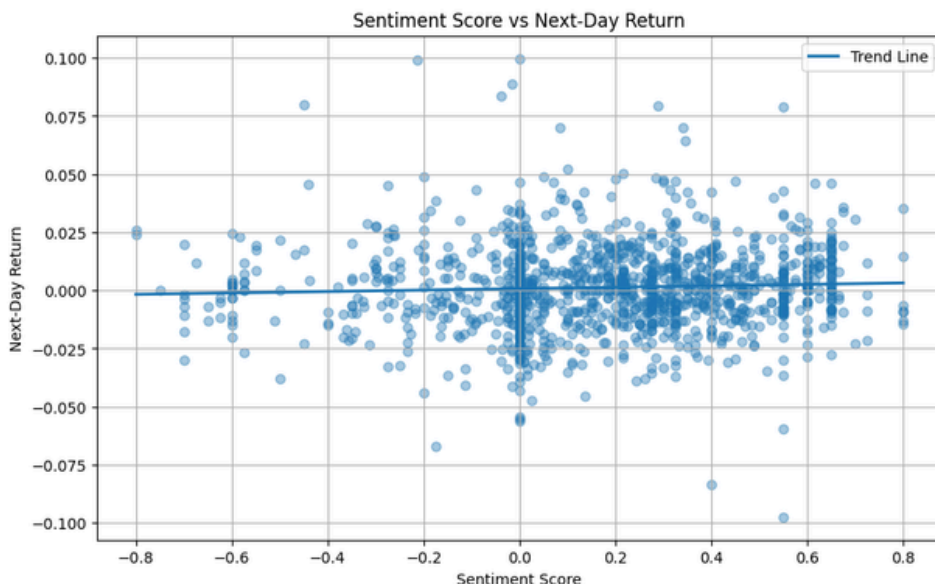
檢驗新聞情緒與股票報酬存在關聯，用以下方法進行

統計檢驗：

- t-test: 比較正面與負面情緒日的平均報酬差異
- correlation analysis: 檢驗情緒因子與隔日報酬之關聯
- OLS regression: 分析情緒因子對股票報酬之解釋能力

研究結果顯示：

- sentiment_score 與隔日報酬存在弱正相關
- sentiment_strength 為較顯著的情緒指標
- 情緒因子具初步投資應用價值，但整體解釋力有限



本圖說明新聞情緒分數與股票隔日報酬之關係，每個點代表單一交易日資料。趨勢線顯示情緒與報酬之間存在弱正向關係。然而資料分布高度分散，顯示情緒僅為影響股票報酬的眾多因素之一。

回歸模型

為進一步檢驗情緒因子對股票報酬的影響，本研究建立以下線性回歸模型：

$$next_{ret} = \beta_0 + \beta_1 sentiment_{score} + \beta_2 ret_{1d} + \beta_3 news_{count} + \beta_4 sentiment_{std} + \varepsilon$$

其中 sentiment_score 代表新聞情緒方向，ret_{1d} 用於控制短期價格動能，news_count 與 sentiment_std 分別衡量市場資訊量與情緒分歧程度，加入控制變數後，仍可檢驗情緒因子是否具有獨立解釋力。

回歸結果顯示 sentiment_score 係數為正，代表市場情緒越偏正面時，股票隔日報酬平均略高。整體模型解釋力有限，但結果顯示新聞情緒仍可能包含一定的市場資訊，因此可進一步用於交易策略測試。

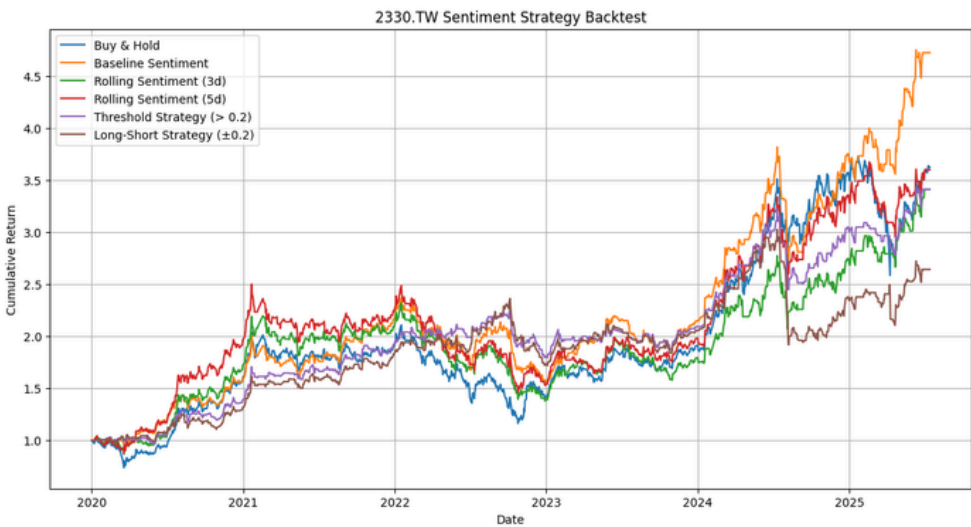
策略回測與績效

交易規則

- Baseline: sentiment_score > 0 → 持有股票
- Threshold: sentiment_score > 0.2 → 持有股票
- Long-Short: sentiment_score > 0.2 做多; < -0.2 做空

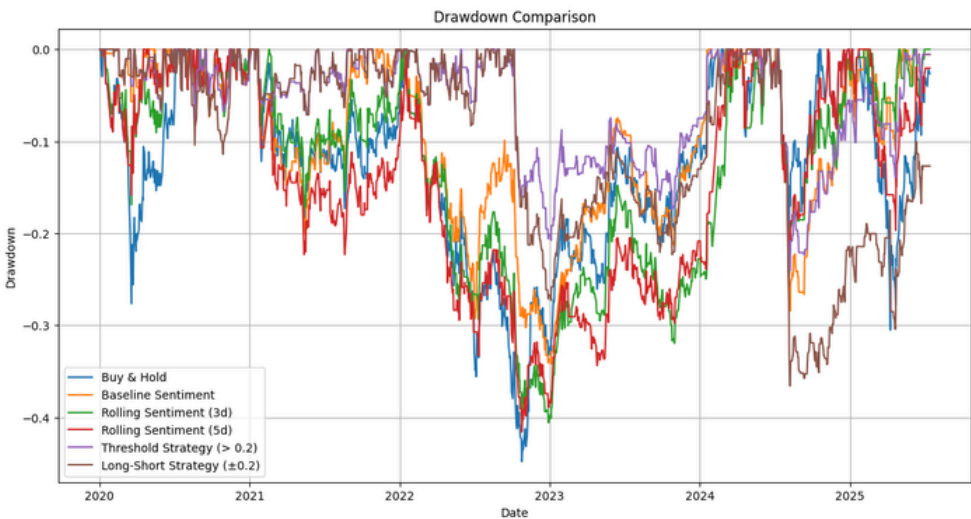
策略	說明
Buy&Hold	持有股票作為市場基準
Sentiment Strategy	當新聞情緒為正時於隔日持有股票
Threshold Strategy (> 0.2)	僅在情緒強度較高時進場，以過濾弱訊號
Long-Short Strategy (±0.2)	正情緒做多、負情緒做空，捕捉雙向機會
Rolling Sentiment Strategy (3d / 5d)	使用移動平均平滑情緒，降低短期噪音

策略績效圖



本圖比較各策略在樣本期間內的累積報酬表現。結果顯示，**Baseline Sentiment 策略**的累積報酬最高，且長期表現優於 Buy & Hold，顯示新聞情緒因子具備部分預測能力。Threshold Strategy 雖然整體報酬低於 Baseline，但仍優於 Buy & Hold，顯示過濾弱情緒訊號後仍能維持報酬來源。相較之下，Rolling Sentiment 策略未顯著提升報酬，可能因平滑處理降低了訊號敏感度。

策略回撤比較



本圖呈現各策略的回撤幅度 (Drawdown)，用以衡量市場下跌期間的風險承受能力。Buy & Hold 回撤最深，顯示其完全暴露於市場風險；**Baseline Sentiment 則能降低回撤**，顯示情緒因子具一定風險控制效果。**Threshold Strategy 回撤最淺**，代表僅在情緒較強時進場，有助於降低下跌風險；而 Rolling 策略改善則較為有限。

績效總表

策略	total return	annual return	annual volatility	sharpe	max drawdown	trade days
Buy & Hold	261.91%	27.34%	29.95%	0.91	-44.80%	1262
Baseline Sentiment	372.15%	33.87%	22.60%	1.5	-34.20%	817
Rolling 3d	240.88%	25.92%	25.91%	1	-40.57%	1010
Rolling 5d	259.74%	27.20%	26.63%	1.02	-41.58%	1075
Threshold > 0.2	240.98%	25.92%	18.77%	1.38	-24.07%	588
Long-Short ±0.2	164.15%	20.03%	20.99%	0.95	-36.57%	700

本表彙整各策略之報酬與風險指標，提供整體比較基準。
Baseline Sentiment 在報酬與 Sharpe ratio 上表現最佳，顯示其具備較佳的風險調整後報酬。
Threshold Strategy 雖報酬略低，但具有最低波動與回撤，風險控制最為穩健；其餘策略則未同時在報酬與風險上取得明顯優勢。

研究結論

統計分析結果

新聞情緒與隔日報酬之間呈現**弱正向關係**，相關性分析與統計檢定顯示情緒因子仍包含一定市場資訊，**但整體影響程度有限**。此結果反映在一般金融新聞中，情緒訊號可能受到噪音干擾，其單獨解釋力相對有限。

回歸模型結果

在控制短期報酬、新聞數量與情緒分散程度等變數後，情緒因子仍呈現正向影響，顯示其具備一定的獨立解釋能力。然而整體模型解釋力仍偏低，代表股票報酬仍受到多重市場因素影響，單一情緒因子難以充分捕捉價格變動。

策略應用結果

將情緒因子應用於交易策略後，Baseline Sentiment 策略在報酬與 Sharpe ratio 上表現較佳，顯示情緒訊號在 long-only 架構下具備一定的應用價值。
此外，Threshold Strategy 雖報酬略低，但能顯著降低波動與最大回撤，顯示透過強度篩選可提升策略穩健性。

整體研究結論

本研究結果顯示，金融新聞情緒與股票報酬之間存在有限的正向關聯，支持情緒因子具備一定市場資訊，但其影響程度不強。進一步的策略測試顯示，情緒訊號在特定條件下可轉化為具有應用價值的交易訊號，但其效果不穩定。因此，本研究認為新聞情緒較適合作為輔助型資訊因子，而非單一決策依據。

未來研究方向

- 1. **資訊品質提升**：區分一般新聞與高影響力事件（如政策、重大公司消息或關鍵人物發言），降低新聞噪音對情緒因子的干擾。
- 2. **因子整合**：結合技術指標、波動率或資金流等市場因子，提升模型對報酬的解釋能力。
- 3. **模型方法優化**：導入機器學習或非線性模型，捕捉情緒與市場反應之間可能存在的非線性關係。
- 4. **策略設計強化**：進一步優化訊號篩選與風險控管機制，使情緒因子在實務應用上更具穩健性。